

Домашнє завдання 3

Власна 6DOF система рівнянь у NED та порівняння з Aerospace Block

1. Мета і межі роботи

Мета: замінити стандартний Aerospace Block 6DOF власною системою рівнянь твердого тіла в координатах NED, реалізувати її у Simulink і перевірити еквівалентність на контрольних навантаженнях та тест-кейсах ДЗ 1.

У реалізації сила і момент подаються у зв'язаній системі координат body. Гравітація, тяга та гіроскопічний момент ротора входять до сумарних зовнішніх навантажень. Позиція подається як $[x_N, y_E, z_D]^T$; тому висота 10 м має $z_D = -10$ м.

2. Виведені рівняння

Стан: $x = [u \ v \ w \ p \ q \ r \ \phi \ \theta \ \psi \ x_N \ y_E \ z_D]^T$. Напрямна косинусна матриця C_{be} побудована за кутами Ейлера 3-2-1 (yaw-pitch-roll) і перетворює вектор NED у зв'язану систему.

Поступальна динаміка: $\dot{V}_b = F_b/m - \omega_b \times V_b$. Обертальна динаміка: $\dot{\omega}_b = I^{-1} [M_b - \omega_b \times (I \omega_b)]$.

Кінематика: $\dot{Euler} = E(\phi, \theta) \omega_b$; $V_e = C_{be}^T V_b$; $\dot{X}_e = V_e$. Сингулярність параметризації виникає за $\cos(\theta)=0$. Pitch-тест перетинає 90 градусів, тому фізичний збіг орієнтації біля цієї точки додатково слід оцінювати за DCM, а не лише за числовими значеннями кутів Ейлера.

3. Реалізація у Simulink

Модель dz3_6dof_ned_compare.slx має дві паралельні гілки з однаковими входами Forces/Moments. Власна гілка містить MATLAB Function для рівнянь, чотири безперервні інтегратори (V_b , pqr , Euler, X_e) та перетворення NED. Друга гілка використовує Aerospace Block 6DoF (Euler Angles).

У встановленій версії R2026a стандартний блок має 2 входи та 7 спільних виходів: V_e , X_e , Euler, DCM, V_b , p, q, r , $\dot{p}, \dot{q}, \dot{r}$. Додатковий сигнал Ab логуються лише у власній гілці як діагностичний.

Для стабільного прямого запуску модель має InitFcn: якщо forces_ts або moments_ts відсутні у workspace, автоматично створюються безпечні нульові сигнали. Якщо сценарний скрипт уже задав навантаження, вони не перезаписуються.

4. Контроль виконання вимог

Пункт	Вимога	Стан	Доказ
1.1	Власні рівняння у NED	Виконано	Перевірено 5 unit-тестами: транспортний член, рівняння Ейлера, DCM та кінематика.
1.2	Simulink-імплементация	Виконано	Незалежна власна підсистема з інтеграторами; структура

Пункт	Вимога	Стан	Доказ
			автоматично перевіряється.
1.3	Aerospace 6DOF як еталон	Виконано	6DoF (Euler Angles), маса 1.321135985 kg, I = diag(0.0093,0.0092,0.0151).
1.3	Канонічні тести за DOF	Виконано	Surge, sway, heave, roll, pitch, yaw і combined 6DOF.
1.3	Ті самі степ-тести ДЗ 1	Виконано	Vertical, roll, pitch, yaw; збережено команди моторів, динаміку моторів, тягу, гравітацію та гіроскопічний момент.
Надійн ість	Прямий Run моделі	Виконано	InitFcn створює нульові Forces/Moments лише за відсутності сценарних входів; поведінка перевірена автоматичним тестом.
Захист	Графіки тестів ДЗ 1	Виконано	Автоматично формуються overlay-графіки vertical, roll, pitch і yaw: Custom NED суцільною, Aerospace штриховою.
Додатк ово	Laplace-перевірка	Виконано	Для F_0/s : $x_N(t)=F_0 t^2/(2m)$; використано як незалежну аналітичну перевірку.

5. Результати порівняння

Набір	Сценарій	max Delta state	Delta Xe(T) , м
Сили/моменти	surge_force	0.000e+00	0.000e+00
Сили/моменти	sway_force	0.000e+00	0.000e+00
Сили/моменти	heave_force	0.000e+00	0.000e+00
Сили/моменти	roll_moment	2.776e-17	0.000e+00
Сили/моменти	pitch_moment	0.000e+00	0.000e+00
Сили/моменти	yaw_moment	2.776e-17	0.000e+00
Сили/моменти	combined_6dof	4.441e-16	2.220e-16
ДЗ 1: моторний step	vertical	0.000e+00	0.000e+00
ДЗ 1: моторний step	roll	8.882e-15	6.466e-15
ДЗ 1: моторний step	pitch	1.570e-16	5.855e-17
ДЗ 1: моторний step	yaw	1.110e-16	0.000e+00

Найбільше відхилення між гілками у всіх 11 сценаріях: 8.882e-15. Воно відповідає похибці обчислень з плаваючою комою, а не відмінності моделей.

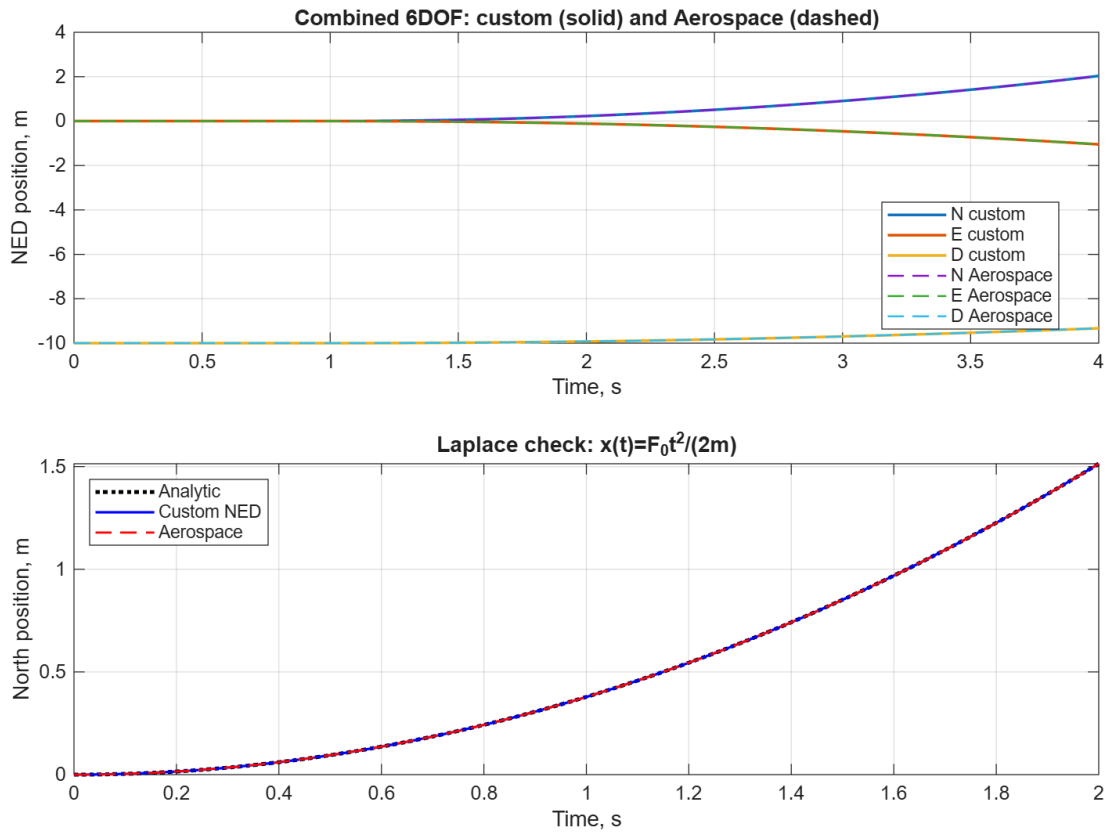
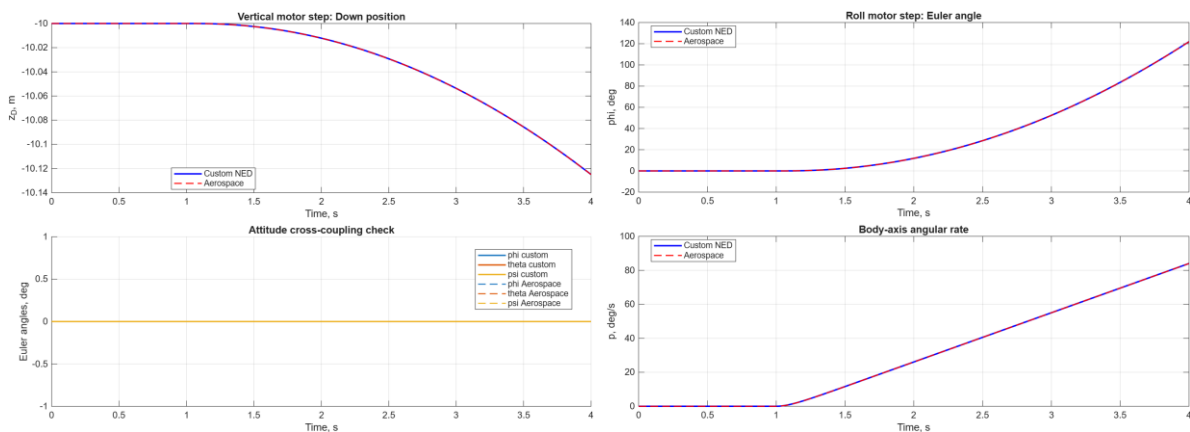


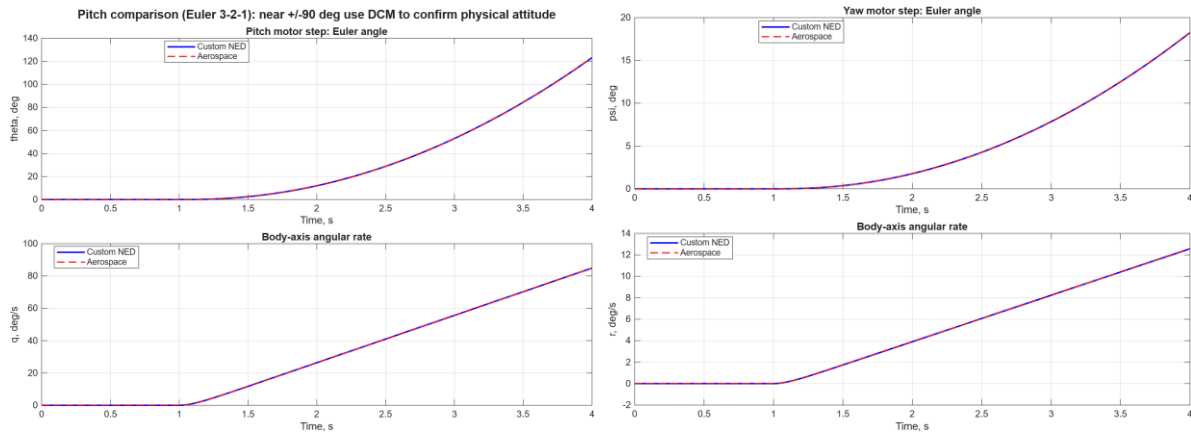
Рисунок 1. Збіг траєкторій у combined 6DOF і Laplace-перевірка.

6. Overlay-графіки тест-кейсів ДЗ 1

На всіх графіках власна модель Custom NED показана суцільною синьою лінією, Aerospace Block — червоною штриховою. Візуальне накладання підтверджує збіг вертикального руху та реакцій за каналами roll, pitch і yaw.



Рисунки 2–3. Vertical: z_D та контроль крос-зв'язків; roll: ϕ та p .



Рисунки 4–5. Pitch: theta та q; yaw: psi та r.

Pitch-траєкторія проходить через область сингулярності Euler 3-2-1 біля $\theta = 90$ градусів. Це обмеження способу параметризації; збір DCM у числових результатах підтверджує збіг фізичної орієнтації двох моделей.

7. Незалежна перевірка за Лапасом

Для сталої сили $F_0=1$ Н вздовж осі North за нульових початкових умов: $F(s)=F_0/s$, $X(s)=F_0/(m s^3)$, отже $x_N(t)=F_0 t^2/(2m)$. За 2 с максимальна похибка власної і Aerospace-гілки від аналітичного розв'язку становить $2.98e-14$ м.

Цей контроль відповідає методиці лекції 9-10: перехід від алгебраїчних рівнянь у зображення Лапласа до часової реакції та її числової перевірки.

8. Висновок і подальше вдосконалення

Власна 6DOF NED-система реалізована й пройшла 10 автоматичних перевірок: 5 математичних, 2 структурні та 3 наскрізні. Вона відтворює виходи Aerospace Block для канонічних навантажень і чотирьох тестів ДЗ 1 до рівня машинної точності. Прямий запуск моделі тепер також не потребує ручної підготовки workspace.

Що ще варто доробити: інтегрувати моторний міксер та модель ротора як окрему Simulink-підсистему всередині порівняльної моделі (зараз ідентичні часові історії навантажень одержані із перевіреної моделі ДЗ 1); для великих кутів додати quaternion-варіант або обмеження області Euler, щоб уникнути сингулярності $\text{pitch} = \pm 90$ градусів.

9. Відтворюваність і джерела

Запуск: відкрити `dz3_6dof_ned_compare.slx` і натиснути Run; без заданих входів модель використає нульові сили та моменти. Повне порівняння — `run_dz3_comparison`; перевірки — `runtests('..../tests')`. Модель відновлюється скриптом `build_dz3_6dof_model`.

Репозиторій: <https://github.com/ievgen-bovkun/flight-engineering-RD>

Папка homework3: <https://github.com/ievgen-bovkun/flight-engineering-RD/tree/codex/homework3-ned/homework3>

Запуск порівняння: https://github.com/ievgen-bovkun/flight-engineering-RD/blob/codex/homework3-ned/homework3/scripts/run_dz3_comparison.m

Simulink-модель: https://github.com/ievgen-bovkun/flight-engineering-RD/blob/codex/homework3-ned/homework3/models/dz3_6dof_ned_compare.slx

Автоматичні тести: <https://github.com/ievgen-bovkun/flight-engineering-RD/tree/codex/homework3-ned/homework3/tests>

Матеріали: ДЗ 1 (параметри й motor test mixes); ДЗ 2 (символьне виведення та NED); презентація 'Лекція 9-10. Воркшоп_Аналіз стійкості та керованості моделі' (Laplace-перевірка); Aerospace Blockset R2026a.